

Indice

1	Geometria	3
1.1	Aspetti fondamentali della Geometria	3
1.1.1	Spazi vettoriali	3
1.1.2	Spazi affini	4
1.1.3	Varietà lisce	5
1.2	Geometria della fisica classica	8
1.2.1	Spazi euclidei	8
1.2.2	Fibrati	10
2	Meccanica Newtoniana	15
2.1	Cinematica	15
2.1.1	Velocità e accelerazione	15
2.2	Dinamica Newtoniana	17
2.2.1	Primo principio, o principio d'inerzia	17
2.2.2	Secondo principio e le forze	19
2.2.3	Quando Newton non funziona	22
3	Meccanica Lagrangiana	23
3.1	Geometria dei vincoli olonomi e ideali	23
3.2	Energia cinetica	26

Capitolo 1

Geometria

In questo capitolo daremo un'esposizione relativamente minimale degli strumenti di geometria che ci serviranno per trattare la meccanica classica in modo soddisfacente ai fini del nostro corso.

1.1 Aspetti fondamentali della Geometria

Esistono diversi tipi di spazi che svolgono un ruolo importante nella meccanica classica, ad esempio:

- Spazi vettoriali;
- Spazi affini;
- Spazi topologici;
- Varietà

In questa prima sezione ci ricorderemo alcuni fatti su spazi con cui il lettore dovrebbe essere già familiare e ne introdurremo di nuovi che useremo in seguito.

Nota bene: tutti gli spazi considerati saranno definiti sul campo $\mathbb{R}$ dei numeri reali ai fini delle applicazioni alla meccanica classica.

1.1.1 Spazi vettoriali

Assumiamo che il lettore abbia già familiarità con il concetto $(\mathbb{R}-)$ *spazio vettoriale*¹ e di morfismi tra spazi vettoriali, ovvero le *mappe lineari*. Ricordiamo alcuni fatti che useremo più avanti:

Esempio 1.1: Lo spazio di dimensione finita $\mathbb{R}^n$

L'esempio standard di spazio vettoriale è $\mathbb{R}^n$, con $n \in \mathbb{N}$.

Per ogni $n, m \in \mathbb{N}$ esiste^a una biezione $\mathcal{M}_{n \times m}(\mathbb{R}) \xrightarrow{\sim} \text{hom}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n)$ che associa una matrice M alla mappa lineare $f_M : \vec{v} \mapsto M\vec{v}$

^auna volta scelta una base

Notiamo che se V è uno spazio vettoriale di dimensione $n \in \mathbb{N}$, esiste un² isomorfismo $\mathbb{R}^n \xrightarrow{\sim} V$. Infatti scegliendo una base $\{e_i \in V\}_{1 \leq i \leq n}$ un isomorfismo lineare può essere definito da

$$e : \vec{v} = \begin{pmatrix} v^1 \\ \vdots \\ v^n \end{pmatrix} \mapsto \sum_{i=1}^n v^i e_i$$

In particolare, dato che per due basi $\{e_i\}_i, \{e'_i\}_i$ esiste una matrice $B = (B_i^j)$ in $\text{GL}(n)$ tale che

$$e_i = \sum_{j=1}^n B_i^j e'_j$$

¹Ovvero, un gruppo abeliano dotato di un'azione canonica di $\mathbb{R}$ compatibile con la struttura di gruppo.

²non unico!

Otteniamo un automorfismo lineare

$$\begin{array}{ccc} & V & \\ e \nearrow & & \nwarrow e' \\ \mathbb{R}^n & \xrightarrow{B} & \mathbb{R}^n \end{array}$$

Nel contesto della fisica interpretiamo e come una **scelta di coordinate lineari** per V e B come un **cambiamento di coordinate**.

Potremmo essere tentati di pensare che lo spaziotempo della fisica classica sia descritto da spazi vettoriali $V \cong \mathbb{R}^{3+1}$, con tre dimensioni spaziali e una temporale, ma non è così in quanto ogni spazio vettoriale ha un punto privilegiato, l'origine 0: "dimenticare" questa origine ci porta al concetto di spazio affine.

1.1.2 Spazi affini

Definizione 1.1: Spazio affine

Si dice **spazio affine** su uno spazio vettoriale V una coppia $(A, +)$, dove A è un insieme e $+: A \times V \rightarrow A$ una mappa tale che:

1. $+$ è un'azione destra di V su A , ovvero tale che per ogni $P \in A$ e $v, w \in V$ valgono

$$(P + v) + w = P + (v + w), \quad P + 0 = P$$

2. L'azione è libera, ovvero $P + v = P$ se e solo se $v = 0$.

3. L'azione è transitiva, ovvero per ogni $P, Q \in A$ esiste un vettore $v \in V$ tale che $P = Q + v$, lo indicheremo con $v = P - Q$.

Un morfismo di spazi affini A, A' è una mappa $\psi: A \rightarrow A'$ tale che esista una mappa lineare $d\psi: V \rightarrow V'$ tale che per ogni $P \in A$ e $v \in V$ valga

$$\psi(P + v) = \psi(P) + d\psi(v)$$

È facile dimostrare che esiste una mappa $-: A \times A \rightarrow V$ che manda (P, Q) in $v = P - Q$. È possibile dare una definizione equivalente di spazio affine in termini degli assiomi che deve rispettare questa mappa, come in [1].

Notiamo anche che la mappa lineare $d\psi$ è determinata univocamente dalla mappa ψ : infatti vediamo che se $\delta\psi$ fosse un'altra mappa lineare che soddisfi gli assiomi, varrebbe

$$\psi(P + v) = \psi(P) + \delta\psi(v) = (\psi(P) + d\psi(v)) + (\delta\psi(v) - d\psi(v))$$

Che implica $\delta\psi(v) \equiv d\psi(v)$.

Esempio 1.2: Struttura affine dello spazio vettoriale

Notiamo che munendo V dell'azione canonica destra su sè stesso data dalla somma di vettori $(v) + w = (v + w)$, questo assume una struttura di spazio affine: in particolare ogni mappa lineare $L: V \rightarrow V'$ definisce una mappa affine tale che $dL = L$.

Non tutte le mappe affini $\psi: V \rightarrow V'$ tuttavia hanno questa forma: per definizione abbiamo

$$\psi(v) = \psi(0 + v) = \psi(0) + d\psi(v)$$

Dunque notiamo che abbiamo una biezione $\text{hom}_{\mathbf{Aff}}(V, V') \xrightarrow{\sim} V' \times \text{hom}_{\mathbf{Vec}}(V, V')$ che manda una mappa affine ψ nella coppia $(\psi(0), d\psi)$.

In parole povere, una mappa affine è data da una traslazione e una mappa lineare: la mappa ψ è lineare se e solo se $\psi(0) = 0'$.

Proposizione 1.1: Isomorfismo con lo spazio sottostante

Sia A uno spazio affine su V e muniamo V della sua struttura canonica di spazio affine: allora esiste un^a isomorfismo di spazi affini $V \xrightarrow{\sim} A$.

Dimostrazione

Scegliamo un punto $P_0 \in A$ e definiamo la mappa $\psi: v \mapsto P_0 + v$ e notiamo che è invertibile con inversa data da $\psi^{-1}(P) = P - P_0$.

La mappa ψ è evidentemente affine, come lo è ψ^{-1} , segue la tesi.

□

^anon unico

Come conseguenza diretta della proposizione precedente, ogni spazio affine A di dimensione $n \in \mathbb{N}$ è dotato di un³ isomorfismo affine con $\mathbb{R}^n$: scegliendo un punto base $P_0 \in A$ e una base $\{e_i\}_i$ di V questo è dato da

$$(P_0, e) : \vec{v} = \begin{pmatrix} v^1 \\ \vdots \\ v^n \end{pmatrix} \mapsto P_0 + \sum_{i=1}^n v^i e_i$$

In particolare, considerando due punti $P_0, P'_0 \in A$ e dato che per due basi $\{e_i\}_i, \{e'_i\}_i$ esiste una matrice $B = (B_i^j)$ in $\text{GL}(n)$ tale che

$$e_i = \sum_{j=1}^n B_i^j e'_j$$

Otteniamo un automorfismo affine

$$\begin{array}{ccc} & A & \\ \nearrow (P_0, e) & & \nwarrow (P'_0, e') \\ \mathbb{R}^n & \xrightarrow{(P'_0 - P_0, B)} & \mathbb{R}^n \end{array}$$

Gli spazi affini possono essere modelli utili per alcuni fenomeni fisici.

Modellando il tempo come uno spazio A^1 di dimensione 1 e lo spazio come uno spazio A^3 di dimensione 3, le mappe affini $\psi : A^1 \rightarrow A^3$ descrivono il moto uniforme di una particella su rette affini: infatti scegliendo qualsiasi coordinate, queste mappe assumono la forma esplicita

$$\begin{array}{ccc} A^1 & \xrightarrow{\psi} & A^3 \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathbb{R}^1 & \longrightarrow & \mathbb{R}^3 \end{array}$$

$$t \longmapsto \vec{x} + \vec{v}t$$

Dove $\vec{v}$ è la velocità della particella e $\vec{x}_0$ la sua posizione al tempo $t = 0$.

Tuttavia, per descrivere moti più interessanti (ad esempio quando le particelle sono sottoposte a delle forze) è necessario passare ad un formalismo ancora più generale.

1.1.3 Varietà lisce

Per ottenere un formalismo geometrico più potente e flessibile, introduciamo il concetto di **varietà liscia**. Rinfreschiamoci la memoria su alcuni concetti preliminari:

Definizione 1.2: Spazio topologico

Si dice **spazio topologico** un insieme X dotato di un **frame** di suoi sottoinsiemi $\tau \subset 2^X$, detto **topologia** su X , ovvero una famiglia di suoi sottoinsiemi detti **aperti** tale che:

1. $\emptyset \in \tau$ e $X \in \tau$;
2. Data una qualsiasi sottofamiglia $\{U_i\}_i$ di τ , la sua unione $\bigcup_i U_i$ appartiene a τ ;
3. Data una sottofamiglia *finita* $\{U_i\}_i$ di τ , la sua intersezione $\bigcap_i U_i$ appartiene a τ , o equivalentemente dati due aperti U e V di τ la loro intersezione appartiene a τ .

Un morfismo di spazi topologici $f : (X, \tau) \rightarrow (Y, \xi)$ è dato da una mappa di insiemi $f : X \rightarrow Y$ tale che la sua immagine inversa $f^{-1} : 2^Y \rightarrow 2^X$ si restringa ad una mappa di frame $\xi \rightarrow \tau$, ovvero tale che la controimmagine attraverso f di un aperto $U \in \xi$ sia un aperto di τ .

Un isomorfismo di spazi topologici si dice omeomorfismo.

Indicheremo la topologia euclidea su $\mathbb{R}^n$ con τ_e^n e assumeremo che $\mathbb{R}^n$ e i suoi sottospazi ne siano sempre dotati.

³non unico

Definizione 1.3: Funzione liscia nel caso reale

Una funzione $f : U \rightarrow W$, dove $U \in \tau_e^n$ e $W \in \tau_e^m$ con $n, m \in \mathbb{N}$ si dice **liscia** o $\mathcal{C}^\infty$ se è differenziabile infinite volte.

Assumiamo che il lettore abbia familiarità con alcuni concetti di topologia generale dal primo modulo del corso Geometria B

Definizione 1.4: Varietà topologica, differenziabile e liscia

Sia (M, μ) uno spazio topologico di Hausdorff^a a base numerabile^b.

1. Dato un aperto $U \in \mu$, una **carta locale n -dimensionale** su U è una mappa $\phi : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ tale che $\phi(U)$ sia un aperto di $\mathbb{R}^n$ e la restrizione $\psi : U \xrightarrow{\sim} \phi(U)$ sia un omeomorfismo.
2. Due carte locali n -dimensionali (U, ϕ) e (V, ψ) si dicono $\mathcal{C}^k$ -compatibili per $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ se le **mappe di trasferimento** $\psi \circ \phi^{-1} : \phi(U \cap V) \rightarrow \psi(U \cap V)$ e $\phi \circ \psi^{-1} : \psi(U \cap V) \rightarrow \phi(U \cap V)$ sono entrambe $\mathcal{C}^k$.
3. Un **atlante di classe $\mathcal{C}^k$ di dimensione n** su M è una famiglia di carte n -dimensionali $\{(U_i, \psi_i)\}_i$ tale che $\{U_i\}_i$ sia un ricoprimento di M e le carte siano tutte $\mathcal{C}^k$ -compatibili a due a due; questo si dice **massimale** se contiene ogni carta compatibile a ogni sua carta.

M si dice **varietà topologica, differenziabile di classe $\mathcal{C}^k$ o liscia di dimensione n** se possiede un atlante massimale rispettivamente di classe $\mathcal{C}^0$, $\mathcal{C}^k$ con $k \in \mathbb{N}_{>0}$ o $\mathcal{C}^\infty$ di dimensione n .

Un morfismo di varietà di classe $\mathcal{C}^k$ $f : (M, \mathcal{A}) \rightarrow (M', \mathcal{A}')$ di dimensioni $n, n' \in \mathbb{N}$ è dato da una mappa continua $f : M \rightarrow M'$ tale che per ogni $(U, \phi) \in \mathcal{A}$ e $(U', \phi') \in \mathcal{A}'$ tale che $f(U) \subset U'$, la composizione definita dal diagramma sia $\mathcal{C}^k$

$$\begin{array}{ccc} M \ni U & \xrightarrow{f} & U' \in M' \\ \phi \swarrow & & \searrow \phi' \\ \mathbb{R}^n \ni \phi(U) & \xrightarrow{\phi' \circ f \circ \phi^{-1}} & \phi'(U') \in \mathbb{R}^{n'} \end{array}$$

^aOgni coppia di punti distinti è contenuta in due aperti disgiunti

^bEsiste una sottofamiglia numerabile B di aperti tale che ogni aperto di μ sia unione di aperti di B

In immagini, la situazione descritta sopra appare così. Una carta locale (U, ϕ) definisce su M delle **coordinate locali** date dall'immagine di un punto in U attraverso ϕ

$$\phi(P) = \begin{pmatrix} \phi^1(P) \\ \vdots \\ \phi^n(P) \end{pmatrix}$$

Queste ci permettono di definire un concetto di differenziazione locale su M^4 , invariante per transizione a qualsiasi altra carta compatibile.

Un atlante massimale di dimensione n per M in generale contiene una quantità mostruosa di carte, comparabile alla cardinalità di $\mathbb{R}^n$, ma nella pratica è sufficiente esibirne molte di meno per descrivere un unico atlante massimale, come vediamo nel prossimo risultato.

Proposizione 1.2: Unicità dell'atlante massimale

Sia $\mathcal{A}$ un atlante su M di dimensione $n \in \mathbb{N}$ di classe $\mathcal{C}^k$ con $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$. Questo è contenuto in un unico atlante massimale $\bar{\mathcal{A}}$, detto **atlante massimale indotto** da $\mathcal{A}$.

Dimostrazione

Definiamo $\bar{\mathcal{A}}$ come l'insieme delle carte locali su M compatibili con tutte le carte locali di $\mathcal{A}$: chiaramente $\mathcal{A} \subset \bar{\mathcal{A}}$ e contiene per definizione tutte le carte compatibili a quelle di $\mathcal{A}$; l'unica cosa da dimostrare è che le carte di $\bar{\mathcal{A}}$ sono compatibili tra loro^a.

Siano (U, ϕ) e (V, ψ) due carte di $\bar{\mathcal{A}}$. Se $U \cap V = \emptyset$ non abbiamo nulla da dimostrare, dunque assumiamo che

⁴limitato dalla classe di differenziabilità di M ovviamente

non sia vuoto. Per ogni $p \in U \cap V$ esiste dunque una qualche carta (W, χ) di $\mathcal{A}$ che lo contiene. La restrizione

$$\begin{array}{ccc} \phi(U \cap V \cap W) & \xrightarrow{\psi \circ \phi^{-1}} & \psi(U \cap V \cap W) \\ & \searrow \chi \circ \phi^{-1} \quad \nearrow \psi \circ \chi^{-1} & \\ & \chi(U \cap V \cap W) & \end{array}$$

è differenziabile per compatibilità con (W, χ) , dunque procedendo per esaurimento sui punti di $U \cap V$ otteniamo la compatibilità delle due carte.

L'unicità segue dalla massimalità. □

^aovvero che la compatibilità è una relazione transitiva

Vediamo che è sufficiente controllare la differenziabilità su un atlante non massimale:

Proposizione 1.3

Sia $f : M \rightarrow M'$ una mappa continua e siano $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ due atlanti di classe $\mathcal{C}^k$ e dimensioni n, n' , non necessariamente massimali, che inducano le strutture differenziabili $\mathcal{A} := \mathcal{B}$ e $\mathcal{A}' := \mathcal{B}'$.

Se la mappa definita dal diagramma della definizione 1.4 è $\mathcal{C}^k$ per ogni coppia di carte in $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ che ne soddisfino le ipotesi, allora lo è anche per ogni coppia di carte in $\mathcal{A}, \mathcal{A}'$ che ne soddisfino le ipotesi, ovvero f è un morfismo di varietà $\mathcal{C}^k$.

Dimostrazione

Preso una coppia di carte (U, ϕ) e (U', ϕ') con $f(U) \subset U'$, la dimostrazione segue per esaurimento sui punti di U restringendo a intersezioni con carte (V, ψ) e (V', ψ') di $\mathcal{B}$ e $\mathcal{B}'$ analogamente alla proposizione precedente. □

Vediamo che sia gli spazi vettoriali che gli spazi affini sono esempi di varietà lisce:

Esempio 1.3: Spazio vettoriale come varietà liscia

Come visto sopra, posto uno spazio vettoriale V di dimensione n la scelta di una base $\{e_i\}_i$ induce un isomorfismo $e : \mathbb{R}^n \xrightarrow{\sim} V$: possiamo usarlo per trasferire la topologia euclidea di $\mathbb{R}^n$ su V , ovvero l'unica topologia su V tale che e sia anche un omeomorfismo; la mappa $e^{-1} : V \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}^n$ definisce dunque una carta **globale** (V, e^{-1}) e quindi definisce da sola un atlante massimale.

Banalmente, una mappa lineare $L : V \rightarrow V'$ definisce un morfismo di varietà lisce in quanto le mappe lineari $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n'}$ sono lisce, ma non tutti i morfismi f di varietà lisce sono dati da mappe lineari, dato che si richiede semplicemente che $e' \circ f \circ e^{-1}$ sia una mappa liscia, non necessariamente lineare.

L'esempio si generalizza immediatamente agli spazi affini di dimensione finita con lo stesso *caveat*, ma il concetto di varietà è molto più generale: esempi di varietà lisce sono anche le sfere $\mathbb{S}^n$, le varietà algebriche non singolari, gli spazi proiettivi, le immagini di aperti di $\mathbb{R}^n$ attraverso mappe lisce e i loro grafici e moltissimi altri.

Teoria delle categorie

Nel linguaggio della teoria delle categorie, per il quale rimandiamo il lettore a [2], possiamo esprimere elegantemente quanto detto sopra: per ogni $k \in \mathbb{N}_{>0}$ la seguente catena di funtori dimenticanti⁵ che esibisce ciascuna di queste come categoria concreta⁶:

$$\mathbf{finVec}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbf{finAff} \rightarrow \mathcal{C}^\infty \mathbf{Man} \rightarrow \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Set}$$

Attraverso la quale uno spazio vettoriale (dotato di una struttura di spazio affine, la topologia ereditata da $\mathbb{R}^n$ e la sua struttura liscia) $(V, 0, +, \tau_e, \{(V, e^{-1})\})$ perde progressivamente "pezzi" di struttura, così come le mappe che lo coinvolgono come dominio o codominio.

⁵Ovvero fedeli, intuitivamente un analogo dell'iniettività per i funtori.

⁶Moralmente, una categoria i cui oggetti sono insiemi dotati di una qualche struttura e i cui morfismi sono funzioni insiemistiche che rispettano questa struttura

1.2 Geometria della fisica classica

Nella sezione precedente abbiamo presentato un modello molto *naïf* dello spaziotempo tramite spazi affini A^1 e A^3 di dimensioni 1 e 3, ma risulta essere troppo semplicistica per le nostre necessità, presentando due problemi particolari:

- Come si possono determinare le durate temporali oppure distanze e angoli nello spazio?
- In che modo spazio e tempo interagiscono tra loro per dar luogo a un concetto di spaziotempo "quadridimensionale"?

In questa sezione tratteremo tali questioni e svilupperemo soluzioni appropriate.

1.2.1 Spazi euclidei

Cominciando dal primo punto, abbiamo bisogno di un "metro" sui nostri spazi per definire queste grandezze:

Definizione 1.5: Prodotto scalare e norma indotta

Un **prodotto scalare** su uno spazio vettoriale V è una mappa $s : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ dotata delle seguenti proprietà:

- La bilinearità, ovvero per ogni $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ e ogni $u, v, w \in V$ si hanno

$$s(\lambda u + \mu v, w) = \lambda s(u, w) + \mu s(v, w) \quad \text{e} \quad s(u, \lambda v + \mu w) = \lambda s(u, v) + \mu s(u, w)$$

- La simmetria, ovvero $s(u, v) = s(v, u)$ per ogni $u, v \in V$;
- s è definita positiva, ovvero $s(v, v) \geq 0$ ed in particolare si ha l'uguaglianza se e solo se $v = 0$.

Un prodotto scalare induce una **norma** $\| \cdot \|$ su V data da

$$\|v\| := \sqrt{s(v, v)}$$

Che permette di associare una lunghezza $\|v\| \geq 0$ ad un vettore v .

L'**angolo** $\vartheta \in [0, \pi]$ tra due vettori v, w è definito dall'identità

$$s(v, w) = \|v\| \cdot \|w\| \cdot \cos(\vartheta)$$

Dotare uno spazio di un prodotto scalare permette di definire una nuova categoria di spazi:

Definizione 1.6: Spazio euclideo

Si dice **spazio euclideo** uno spazio affine E il cui spazio vettoriale sottostante V è dotato di un prodotto scalare s .

Un morfismo di spazi euclidei $\psi : E \rightarrow E'$, detto **isometria affine**, è una mappa affine la cui parte lineare $d\psi$ preserva i prodotti scalari, ovvero

$$s'(d\psi(v), d\psi(w)) \equiv s(v, w)$$

Indichiamo con **finEuc** la categoria i cui oggetti sono gli spazi euclidei di dimensione finita e i cui morfismi sono le isometrie affini.

Notiamo che su ogni spazio euclideo (E, s) si può definire una **metrica**, o **distanza**, naturale $d : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ data da

$$d(P, Q) := \|P - Q\| = \sqrt{s(P - Q, P - Q)}$$

Immediatamente si verificano gli assiomi di spazio metrico su (E, d) , ovvero simmetria, positività per punti distinti e disuguaglianza triangolare; inoltre, la distanza tra due punti è invariante per l'azione di V , cioè

$$d(P + v, Q + v) \equiv d(P, Q)$$

Notiamo anche che una mappa affine $\psi : E \rightarrow E'$ è un'isometria se e solo se preserva le distanze, ovvero

$$d(P, Q) \equiv d'(\psi(P), \psi(Q))$$

Esempio 1.4: Lo spazio euclideo $\mathbb{R}^n$

Per $n \in \mathbb{N}$, lo spazio vettoriale $\mathbb{R}^n$ è dotato di un prodotto scalare naturale $\cdot$ definito da

$$\vec{v} \cdot \vec{w} = \begin{pmatrix} v^1 \\ \vdots \\ v^n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} w^1 \\ \vdots \\ w^n \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^n v^i w^i$$

Come visto sopra, questo spazio ha anche una struttura di spazio affine, sul quale questo prodotto scalare definisce la tipica distanza

$$d(\vec{x}, \vec{y}) = d\left(\begin{pmatrix} x^1 \\ \vdots \\ x^n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y^1 \\ \vdots \\ y^n \end{pmatrix}\right) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x^i - y^i)^2}$$

Ogni isometria affine $\psi : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ è rappresentata tramite l'espressione $\psi(\vec{x}) = \vec{b} + L\vec{x}$ da un vettore $b \in \mathbb{R}^n$ e una matrice L con n righe e m colonne tale che $L^T L = \tilde{I}_{m \times m}$.

Osserviamo che tali matrici esistono solo per $n \geq m$, fatto che corrisponde alla nostra intuizione geometrica: non è possibile che ψ preservi le distanze se ci sono dimensioni che vengono "schiacciate" quando questa trasforma lo spazio.

Notiamo anche che quando $n = m$, abbiamo che la^a matrice L deve appartenere al gruppo ortogonale $O(n)$ e che ogni isometria $\psi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ è invertibile con inversa ψ^{-1} data da

$$\psi^{-1}(\vec{x}) = L^T(\vec{x} - \vec{b}) = -L^T \vec{b} + L^T \vec{x}$$

^amappa rappresentata dalla

Come per il caso vettoriale e per il caso affine, non sarà mica che ogni spazio euclideo di dimensione finita è segretamente $\mathbb{R}^n$ sotto mentite spoglie? E certo che è così, lo vediamo con la prossima proposizione:

Proposizione 1.4

Sia E uno spazio euclideo di dimensione $n \in \mathbb{N}$. Allora esiste un^a isomorfismo di spazi euclidei $\psi : \mathbb{R}^n \xrightarrow{\sim} E$, detto **sistema di coordinate cartesiane ortonormali** per E .

Dimostrazione

Scegliamo un punto $P_0 \in E$ e una base ortonormale $\{e_i \in V : s(e_i, e_j) = \delta_{i,j}\}_{1 \leq i \leq n}$ per lo spazio vettoriale sottostante V , dunque definiamo la mappa ψ come

$$\psi((x^i)_i) = P_0 + \sum_{i=1}^n x^i e_i$$

Questa è ovviamente una mappa affine, notiamo che preserva i prodotti scalari:

$$s(d\psi(\vec{v}), d\psi(\vec{w})) = \sum_{i,j=1}^n v^i w^j \underbrace{s(e_i, e_j)}_{=\delta_{i,j}} = \sum_{i=1}^n v^i w^i = \vec{v} \cdot \vec{w}$$

Dunque è un'isometria. Vediamo che la sua inversa $\psi^{-1} : E \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}^n$ assume la forma

$$\psi^{-1}(P) = \begin{pmatrix} s(e_1, P - P_0) \\ \vdots \\ s(e_n, P - P_0) \end{pmatrix}$$

□

^anon unico

Grazie a questi isomorfismi è facile determinare il gruppo di automorfismi $\text{Aut}(E)$ di uno spazio euclideo n -dimensionale E : un isomorfismo $\psi : \mathbb{R}^n \xrightarrow{\sim} E$ determina un isomorfismo $\eta_\psi : \text{Aut}(E) \xrightarrow{\sim} \text{Aut}(\mathbb{R}^n)$ definito dal

diagramma

$$\begin{array}{ccc} & E & \xrightarrow{f} E \\ \nearrow \psi & & \nwarrow \psi \\ \mathbb{R}^n & \xrightarrow{\eta_\psi(f) := \psi^{-1} \circ f \circ \psi} & \mathbb{R}^n \end{array}$$

Come visto sopra, abbiamo anche un isomorfismo $\mathbb{R}^n \times$

$O(n) \xrightarrow{\sim} \text{Aut}(\mathbb{R}^n)$ che manda la coppia $(\vec{b}, L)$ nell'automorfismo $f_{(\vec{b}, L)}(\vec{x}) = \vec{b} + L\vec{x}$: i seguenti calcoli esibiscono la struttura di gruppo di $\mathbb{R}^n \times$

$O(n)$:

- La composizione è data da

$$f_{(\vec{b}, L)} \circ f_{(\vec{b}', L')}(\vec{x}) = \vec{b} + Lf_{(\vec{b}', L')}(\vec{x}) = \vec{b} + L\vec{b}' + LL'\vec{x} = f_{(\vec{b} + L\vec{b}', LL')}(\vec{x})$$

Dunque l'operazione del gruppo è $(\vec{b}, L) \cdot (\vec{b}', L') := (\vec{b} + L\vec{b}', LL')$ e notiamo che è diversa dall'operazione *naïf* sul prodotto diretto del gruppo additivo $\mathbb{R}^n$ e del gruppo di composizione $O(n)$.

- L'elemento neutro è ovviamente $\text{id} = f_{(\vec{0}, \vec{1}_{n \times n})}$.
- L'inverso di $(\vec{b}, L)$ è dato da $(-L^T\vec{b}, L^T)$.

Queste trasformazioni hanno il significato geometrico di traslazioni, rotazioni e riflessioni dello spazio euclideo $\mathbb{R}^n$.

Applicando subito quanto visto al tempo E^1 e allo spazio E^3 della fisica classica otteniamo in qualunque scelta di coordinate una descrizione esplicita dei loro automorfismi:

$$\mathbb{R}^1 \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}^1, t \mapsto at + c$$

$$\mathbb{R}^3 \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}^3, \vec{x} \mapsto L\vec{x} + \vec{b}$$

Per $a \in \{-1, 1\}$, $c \in \mathbb{R}$, $L \in$

$O(3)$ e $\vec{b} \in \mathbb{R}^3$; per escludere trasformazioni che possano riflettere il tempo (con $a = -1$) o lo spazio (con $\det L = -1$), dotiamo questi nostri spazi euclidei di un'**orientazione** ereditata da quella sul loro spazio vettoriale sottostante e richiediamo che gli automorfismi la preservino:

Definizione 1.7: Orientazione

Un'**orientazione** su uno spazio vettoriale V è una classe di equivalenza di basi $\{e_i\}_i$ dove due basi sono equivalenti se e solo se la mappa di cambiamento di base $f(e'_i) = e_i$ ha determinante positivo.

Nel caso orientato, siamo forzati a scegliere $a = 1$ e $L \in \text{SO}(3)$, il sottogruppo del gruppo ortogonale detto **gruppo ortogonale speciale o proprio** delle matrici 3×3 ortogonali con determinante uguale a 1.

1.2.2 Fibrati

Inizialmente potremmo pensare ancora una volta a una soluzione *naïf* per la struttura del nostro spaziotempo unificato, ovvero il prodotto $E^1 \times E^3$ del tempo e dello spazio, ma ancora una volta la realtà dei fatti decide di rovinarci la festa e ci costringe a lavorare di più: questa descrizione ingenua presumerebbe un prodotto in qualche modo "privilegiato", di cui non c'è evidenza nella natura.

Qualcosa che ha senso definire *nel contesto della meccanica classica* è la mappa di proiezione sul tempo

$$\pi_1 : E^1 \times E^3 \rightarrow E^1$$

che manda il punto (t, P) nel suo tempo t , che fisicamente interpretiamo come il **tempo assoluto**.

Seguendo [1], formuleremo il nostro concetto di spaziotempo in modo indipendente da coordinate usando il linguaggio delle varietà, per il quale avremo bisogno di alcuni strumenti di geometria differenziale.

Definizione 1.8: Sommersione

Un morfismo di varietà lisce $f : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{M}'$ di dimensioni $n, n' \in \mathbb{N}$ si dice **sommersione in** $p \in \mathcal{M}^a$ se per ogni^b scelta di carte locali (U, ϕ) e (U', ϕ') con $f(U) \subset U'$ e $p \in U$, la matrice jacobiana

$$\left[\frac{\partial(\phi \circ f \circ \phi^{-1})^j}{\partial x^i} \right]_{\phi(p)} \Big|_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n'} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n'}$$

della mappa liscia $\phi \circ f \circ \phi^{-1}$ ha rango massimo.

Un morfismo si dice **sommersione** se lo è per ogni punto $p \in \mathcal{M}$.

^aNella terminologia di [1], non singolare

^bE dunque per una qualunque

Ed ora, finalmente

Definizione 1.9: Spaziotempo della fisica classica

Uno **spaziotempo della fisica classica** è una varietà liscia $\mathbb{V}^4$ di dimensione 4 dotata delle seguenti strutture:

- Una sommersione suriettiva $T : \mathbb{V}^4 \rightarrow E^1$ detta **tempo assoluto**;
- Per ogni $t \in E^1$, una struttura di spazio euclideo di dimensione 3 sulla fibra $\Sigma_t := T^{-1}(\{t\})$ detta **spazio assoluto al tempo t** .

Queste strutture formano un **fibrato** $T : \mathbb{V}^4 \rightarrow E^1$, ovvero sono soggette alla seguente condizione di compatibilità: per ogni $t \in E^1$ deve esistere un intorno aperto I di t e un diffeomorfismo^a $F : T^{-1}(I) \xrightarrow{\sim} I \times E^3$ tale che:

- Il seguente diagramma commuti

$$\begin{array}{ccc} T^{-1}(I) & \xrightarrow{\quad F \quad} & I \times E^3 \\ & \searrow T \quad \swarrow \pi_I & \\ & I & \end{array}$$

- Per ogni $t' \in I$, la restrizione $F|_{\Sigma_{t'}} : \Sigma_{t'} \xrightarrow{\sim} \{t'\} \times \Sigma_{t'} \cong \Sigma_{t'}$ sia un'isometria affine.

Uno spaziotempo viene detto **orientato** se tutte le fibre sono dotate di orientazioni tali che ogni $F|_{\Sigma_{t'}}$ le preservi.

I punti di $\mathbb{V}^4$ si dicono **eventi**, e rappresentano fisicamente il quando e il dove avviene qualcosa.

^aisomorfismo di varietà lisce

Si noti però che abbiamo scritto **uno**⁷ spaziotempo, in linea di principio potrebbero essercene uno come dieci, cento, mille, numerabili, qualche cardinale inaccessibile, una classe propria... Ma vengono in nostro aiuto degli strumenti più avanzati.

Definizione 1.10: Isomorfismo di spaziotempi

Un **isomorfismo** tra due spaziotempi $T : \mathbb{V}^4 \rightarrow E^1$ e $T' : \mathbb{V}'^4 \rightarrow E'^1$ è una coppia (F, f) composta da un diffeomorfismo $F : \mathbb{V}^4 \xrightarrow{\sim} \mathbb{V}'^4$ e un'isometria affine $f : E^1 \xrightarrow{\sim} E'^1$ tale che il seguente diagramma commuti

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{V}^4 & \xrightarrow{\quad F \quad} & \mathbb{V}'^4 \\ \downarrow T & & \downarrow T' \\ E^1 & \xrightarrow{\quad f \quad} & E'^1 \end{array}$$

E che per ogni $t \in E^1$ la restrizione alle fibre $F|_{\Sigma_t} : \Sigma_t \xrightarrow{\sim} \Sigma'_{f(t)}$ sia un'isometria affine.

Enunciamo ora un teorema di cui non possiamo dare la dimostrazione perchè richiede strumenti più avanzati di geometria differenziale che non possediamo e che esulano dagli scopi di questo corso.

Teorema 1.1: Essenziale unicità dello spaziotempo della fisica classica

Ogni spaziotempo della fisica classica $T : \mathbb{V}^4 \rightarrow E^1$ è isomorfo in modo non canonico allo spaziotempo standard $\pi_1 : E^1 \times E^3 \rightarrow E^1$.

Una scelta di un isomorfismo

$$(\mathcal{R}, \text{id}_{E^1}) : (T : \mathbb{V}^4 \rightarrow E^1) \xrightarrow{\sim} (\pi_1 : E^1 \times E^3 \rightarrow E^1)$$

⁷Il lettore esasperato potrebbe essere comprensibilmente tentato dal lanciare un grido di frustrazione e decidere di dedicarsi a passatempi più edificanti, come il curling o la transumanza sull'Appennino abruzzese, ma lo assicuriamo che ormai siamo in dirittura d'arrivo

È detta *(sistema di) riferimento*.

Un cambiamento di riferimento dunque è dato da un'automorfismo dello spaziotempo standard

$$\begin{array}{ccc} & T : \mathbb{V}^4 \rightarrow E^1 & \\ \swarrow \mathcal{R} & & \searrow \mathcal{R}' \\ \pi_1 : E^1 \times E^3 \rightarrow E^1 & \xrightarrow{\mathcal{R}' \circ \mathcal{R}^{-1}} & \pi_1 : E^1 \times E^3 \rightarrow E^1 \end{array}$$

Che di seguito descriveremo esplicitamente.

Come abbiamo visto sopra, uno spazio euclideo E^n ammette una scelta (non canonica) di coordinate data da $\psi_n : \mathbb{R}^n \rightarrow E^n$, dunque possiamo ottenere una descrizione ancora più esplicita dello spaziotempo attraverso delle **coordinate standard adattate al riferimento**

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{V}^4 & \xrightarrow{\mathcal{R}} & E^1 \times E^3 & \xrightarrow{(\psi_1^{-1}, \psi_3^{-1})} & \mathbb{R}^1 \times \mathbb{R}^3 \\ \downarrow T & & \downarrow \pi_1 & & \downarrow \pi_1 \\ E^1 & \xlongequal{\quad} & E^1 & \xrightarrow{\psi_1^{-1}} & \mathbb{R}^1 \end{array}$$

La potenza delle coordinate è che ci permettono di effettuare calcoli: vediamo un esempio: abbiamo un isomorfismo di gruppi

$$\text{Aut}(T : \mathbb{V}^4 \rightarrow E^1) \xrightarrow{\sim} \text{Aut}(\pi_1 : \mathbb{R}^1 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^1)$$

E notiamo che il secondo è notevolmente più semplice da determinare del primo

Proposizione 1.5: Gruppo degli automorfismi di $\pi_1 : \mathbb{R}^1 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^1$

Ogni automorfismo

$$(F, f) : (\pi_1 : \mathbb{R}^1 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^1) \xrightarrow{\sim} (\pi_1 : \mathbb{R}^1 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^1)$$

È della forma

$$F : (t, \vec{x}) \mapsto (c + at, \vec{b}(t) + R(t)\vec{x}) \quad f : t \mapsto c + at$$

Con c in $\mathbb{R}$, $a = \pm 1$, $\vec{b}$ in $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^1, \mathbb{R}^3)$ e R in $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^1, \text{O}(3))$.

L'insieme sottostante al gruppo degli automorfismi allora è dato dal prodotto cartesiano

$$\mathbb{R}^1 \times \{\pm 1\} \times \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^1, \mathbb{R}^3) \times \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^1, \text{O}(3))$$

E la struttura di gruppo è data da

$$(c, a, \vec{b}, R)(c', a', \vec{b}', R') = (c + ac', aa', \vec{b}(c' + a'(\cdot)) + R(c' + a'(\cdot))\vec{b}'(\cdot), R(c' + a'(\cdot))R'(\cdot))$$

con evidente neutro $(0, 1, \vec{0}, \text{id}_{\mathbb{R}^3})$ e inversi dati da

$$(c, a, \vec{b}, R)^{-1} = (-ac, a, -R^T(-ac + a(\cdot))\vec{b}(-ac + a(\cdot)), R^T(-ac + a(\cdot)))$$

Dimostrazione

Abbiamo già visto che le isometrie affini di $\mathbb{R}^1$ sono della forma $t \mapsto c + at$; per la proprietà universale del prodotto, il diffeomorfismo F di $\mathbb{R}^1 \times \mathbb{R}^3$ si può scrivere in componenti (F_1, F_3) , dunque notiamo la commutatività del seguente diagramma

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{R}^1 \times \mathbb{R}^3 & \xrightarrow{\quad} & F & \xrightarrow{\quad} & \mathbb{R}^1 \times \mathbb{R}^3 \\ \downarrow \pi_1 & & (t, \vec{x}) \mapsto (F_1(t, \vec{x}), F_3(t, \vec{x})) & & \downarrow \pi_1 \\ & & \downarrow & & \\ & & t & \xrightarrow{\quad} & f(t) = F_1(t, \vec{x}) \\ \downarrow & & & & \downarrow \\ \mathbb{R}^1 & \xrightarrow{\quad} & f & \xrightarrow{\quad} & \mathbb{R}^1 \end{array}$$

Che ci da $F(t, \vec{x}) = c + at$; dato che richiediamo che $\vec{x} \mapsto F_3(t, \vec{x})$ sia un'isometria affine, deve essere della forma $(t, \vec{x}) \mapsto \vec{b}(t) + R(t)\vec{x}$ con $\vec{b}(t)$ in $\mathbb{R}^3$ e $R(t)$ in $O(3)$, ma dato che deve essere differenziabile queste quantità devono dipendere in modo differenziabile da t , dunque ecco dimostrata la biezione; la verifica delle leggi di gruppo è banale e lasciata come esercizio al lettore.

□

Nel caso in cui lo spaziotempo dovesse essere dotato di un'orientazione, la proposizione di cui sopra varrebbe ugualmente limitandosi ai sottogruppi $\{1\}$ e $SO(3)$ rispettivamente di $\{\pm 1\}$ e $O(3)$.

In particolare, se lo spaziotempo dovesse presentare una struttura di spazio euclideo, un automorfismo preserverebbe questa struttura se e solo se fosse della forma

$$(t, \vec{x}) \mapsto (c + at, \vec{b} + \vec{v}t + R\vec{x})$$

con $c, a, \vec{b}, \vec{v}$ e R costanti⁸; questo caso descrive il gruppo delle **trasformazioni galileiane** e più avanti vedremo come le leggi di Newton inducano una struttura affine.

⁸adeguatamente ristrette nel caso orientato

Capitolo 2

Meccanica Newtoniana

2.1 Cinematica

L'oggetto fondamentale di interesse della meccanica classica è il *punto materiale*, o *particella*, che si muove nello spazio nel corso del tempo.

Definizione 2.1: Linea di universo

Una **linea di universo** nello spaziotempo $T : \mathbb{V}^4 \rightarrow E^1$ è una curva liscia $\gamma : I \rightarrow \mathbb{V}^4$ da un intervallo aperto $I \subset E^1$ tale che il seguente diagramma commuti

$$\begin{array}{ccc} & & \mathbb{V}^4 \\ & \nearrow \gamma & \downarrow T \\ I & \xrightarrow{\quad} & E^1 \end{array}$$

Un punto materiale verrà identificato con la sua linea di universo.

Notiamo che le linee di universo si comportano bene sotto l'azione degli isomorfismi di spaziotempi, infatti per γ e T come nella definizione e un isomorfismo $(F, f) : T \rightarrow T'$ vediamo facilmente che la mappa $\gamma' := F \circ \gamma \circ f^{-1}$ è liscia soddisfa il requisito $T' \circ \gamma' = \text{id}_I$, quindi è una linea di universo in T' .

Specializzandoci con un riferimento al caso di $\pi_1 : E^1 \times E^3 \rightarrow E^1$, notiamo che una linea di universo può essere scritta in componenti come (γ_1, γ_3) e che il requisito $\pi_1 \circ \gamma = \text{id}_I$ implica che γ_1 sia l'identità; di conseguenza, le linee di universo nello spaziotempo standard (e dunque di qualsiasi spaziotempo) sono in corrispondenza biunivoca con le curve lisce in E^3 .

Specializzandoci ulteriormente con una scelta di coordinate, vediamo che una linea di universo γ è determinata da una curva liscia $\vec{\gamma}$ in $\mathbb{R}^3$; adottando questo punto di vista, l'azione degli automorfismi calcolati in 1.5 sulle linee di universo può essere calcolata esplicitamente: dato un automorfismo (F, f) con $f(t) = c + at$ e $F(t, \vec{x}) = (c + at, \vec{b}(t) + R(t)\vec{x})$, vediamo che $F \circ \gamma \circ f^{-1}$ è dato dalla mappa $t' \mapsto (t', \vec{b}(-ac + at') + R(-ac + at')\vec{\gamma}(-ac + at'))$ che ci permette di trasformare $\vec{\gamma} : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ in $\vec{\gamma}' : aI + c \rightarrow \mathbb{R}^3$.

2.1.1 Velocità e accelerazione

Possiamo finalmente definire le due quantità centrali nella cinematica, ovvero la velocità e l'accelerazione. A priori tuttavia l'intuizione della velocità come derivata temporale non è adatta al nostro ambiente, poichè per tempi diversi t e $t + h$ si ha che γ appartiene a spazi euclidei Σ_t e Σ_{t+h} che sono a priori distinti, dunque non è possibile calcolare il rapporto incrementale in questo modo; definiamo quindi un concetto di derivata rispetto a un riferimento R e poi studieremo come si comporta sotto l'azione dei cambiamenti di coordinate.

Definizione 2.2: Derivata rispetto a un riferimento

Siano $T : \mathbb{V}^4 \rightarrow E^1$ uno spaziotempo, $\gamma : I \rightarrow \mathbb{V}^4$ una linea di universo e $R : T \rightarrow \pi_1$ un riferimento. Definiamo la mappa $\gamma_R : I \rightarrow E^3$ data da $t \mapsto R|_{\Sigma_t}(\gamma(t))$. Si dice **derivata temporale rispetto al riferimento** al tempo t l'elemento di V^3 spazio vettoriale sottostante a E^3 dato dal limite

$$\frac{d}{dt}\gamma_R(t) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\gamma_R(t+h) - \gamma_R(t)}{h}$$

Utilizzando la parte lineare $dR|_{\Sigma_t} : V_t \xrightarrow{\sim} V^3$ si ottiene un elemento di V_t e dunque definiamo

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_R \gamma(t) := \left(dR|_{\Sigma_t}^{-1} \circ \frac{d}{dt} \circ R|_{\Sigma_t} \right) (\gamma(t))$$

Possiamo dunque definire in modo adatto velocità e accelerazione:

Definizione 2.3: Velocità e accelerazione rispetto a un riferimento

Siano $T : \mathbb{V}^4 \rightarrow \mathbb{E}^1$ uno spaziotempo, $\gamma : I \rightarrow \mathbb{V}^4$ una linea di universo e $R : T \rightarrow \pi_1$ un riferimento. Definiamo la **velocità** di γ rispetto a R come

$$v|_R(t) := \left. \frac{d}{dt} \right|_R \gamma(t) = \left(dR|_{\Sigma_t}^{-1} \circ \frac{d}{dt} \circ R|_{\Sigma_t} \right) (\gamma(t))$$

E definiamo la sua **accelerazione** come

$$a|_R(t) := \left. \frac{d^2}{dt^2} \right|_R \gamma(t) = \left(dR|_{\Sigma_t}^{-1} \circ \frac{d^2}{dt^2} \circ R|_{\Sigma_t} \right) (\gamma(t))$$

Sarà utile esprimere queste formule in una qualsiasi scelta di coordinate standard adattate a R , ovvero una scelta di un punto $O \in \mathbb{E}^3$ e una base ortonormale $\{e_1, e_2, e_3\} \subset V^3$: definendo

$$O(t) := R|_{\Sigma_t}^{-1}(O) \in \Sigma_t$$

$$e_i(t) := dR|_{\Sigma_t}^{-1}(e_i) \in V_t$$

Possiamo scrivere

$$\gamma(t) = O(t) + \sum_i \tilde{\gamma}^i(t) e_i(t) \in \Sigma_t$$

E dunque ottenere

$$\begin{aligned} v|_R(t) &= dR|_{\Sigma_t}^{-1} \left. \frac{d}{dt} \right| \left(R|_{\Sigma_t}(O(t)) + \sum_i \tilde{\gamma}^i(t) dR|_{\Sigma_t}(e_i(t)) \right) \\ &= dR|_{\Sigma_t}^{-1} \left. \frac{d}{dt} \right| \left(O + \sum_i \tilde{\gamma}^i(t) e_i \right) \\ &= \sum_i \left. \frac{d}{dt} \right| \tilde{\gamma}^i(t) dR|_{\Sigma_t}^{-1}(e_i) = \sum_i \left. \frac{d}{dt} \right| \tilde{\gamma}^i(t) e_i(t) \end{aligned}$$

E in modo del tutto analogo per l'accelerazione

$$a|_R(t) = \sum_i \left. \frac{d^2}{dt^2} \right| \tilde{\gamma}^i(t) e_i(t)$$

Avendo definito velocità e accelerazione rispetto a un riferimento R , è importante capire come queste cambino sotto il passaggio a un altro sistema di riferimento R' .

Scegliendo due sistemi di coordinate adattati $(O, \{e_i\}_i)$ e $(O', \{e'_i\}_i)$, possiamo scrivere una linea di universo $\gamma(t) \in \Sigma_t$ in due modi diversi:

$$\gamma(t) = O(t) + \sum_i \tilde{\gamma}^i(t) e_i(t) = O'(t) + \sum_i \tilde{\gamma}'^i(t) e'_i(t)$$

Per confrontare $v|_R$ e $v|_{R'}$, usiamo che esiste un $A \in \mathcal{C}^\infty(I, O(3))$ tale che

$$e_i(t) = \sum_j A_i^j(t) e'_j(t)$$

e calcoliamo

$$\begin{aligned} \gamma(t) &= O'(t) + \left(O(t) - O'(t) + \sum_{i,j} \tilde{\gamma}^i(t) A_i^j(t) e'_j(t) \right) \\ &= O'(t) + \underbrace{\sum_j \left(b^j(t) + \sum_i A_i^j(t) \tilde{\gamma}^i(t) \right)}_{=\tilde{\gamma}'^j(t)} e'_j(t) \end{aligned}$$

dove $\vec{b} \in \mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{R}^3)$ è data da $O(t) - O'(t) = \sum_i b^i(t) e'_i(t)$: otteniamo la relazione

$$\begin{aligned} v|_{R'}(t) &= \sum_i \frac{d}{dt} \vec{\gamma}^i(t) e'_i(t) \\ &= \sum_i \frac{d}{dt} \left(b^i(t) + \sum_j A_j^i(t) \vec{\gamma}^j(t) \right) e'_i(t) \\ &= \sum_i \left[\frac{d}{dt} b^i(t) + \sum_j \left(\frac{dA_j^i(t)}{dt} \vec{\gamma}^j(t) + A_j^i(t) \frac{d\vec{\gamma}^j(t)}{dt} \right) \right] e'_i(t) \\ &= \underbrace{\sum_j \frac{d\vec{\gamma}^j(t)}{dt} e_j(t)}_{=: v|_R(t)} + \underbrace{\sum_i \left[\frac{db^i(t)}{dt} + \sum_j \left(\frac{dA_j^i(t)}{dt} \vec{\gamma}^j(t) \right) \right] e'_i(t)}_{=: v^{(tv)}(t)} \end{aligned}$$

dove $v^{(tv)}(t)$ è detta **velocità di trascinamento** di R rispetto a R' . Con un calcolo analogo troviamo che l'accelerazione ha una forma simile:

$$a|_{R'}(t) = \underbrace{\sum_j \frac{d^2 \vec{\gamma}^j(t)}{dt^2} e_j(t)}_{=: a|_R(t)} + \underbrace{\sum_i \left[\frac{d^2 b^i(t)}{dt^2} + \sum_j \left(\frac{d^2 A_j^i(t)}{dt^2} \vec{\gamma}^j(t) \right) \right] e'_i(t)}_{=: a^{(tv)}(t)} + 2 \underbrace{\sum_{i,j} \frac{dA_j^i(t)}{dt} \frac{d\vec{\gamma}^j(t)}{dt} e'_i(t)}_{=: a^{(cor)}(t)}$$

dove $a^{(tv)}(t)$ è detta **accelerazione di trascinamento** di R rispetto a R' e $a^{(cor)}(t)$ è detta **accelerazione di Coriolis** e caratteristicamente dipende dalla velocità $v|_R(t)$

2.2 Dinamica Newtoniana

In questa sezione, discutiamo i principi della dinamica di Newton, che governano la dinamica di (potenzialmente molteplici) punti materiali e hanno riscosso grandissimo successo nel descrivere situazioni reali (con le dovute approssimazioni, ovviamente).

2.2.1 Primo principio, o principio d'inerzia

Il primo principio stabilisce una classe privilegiata di sistemi di riferimento per lo spaziotempo $T: \mathbb{V}^4 \rightarrow \mathbb{E}^1$, caratterizzati dal comportamento di sistemi di particelle "isolati", ovvero separate tra loro e dagli altri corpi dell'universo da grandissime distanze.

Assioma 2.1: Primo principio della dinamica

Esiste una classe di sistemi di riferimento detti **inerziali** in ciascuno dei quali ogni punto di un insieme arbitrario di punti materiali isolati si muove di moto rettilineo uniforme, ovvero a velocità costante dipendente soltanto dal punto materiale considerato.

Espressiamo (sic) questo principio in un linguaggio vagamente più formale.

Un insieme di N punti materiali $\{Q_1, \dots, Q_N\}$ corrisponde a N linee di universo $\gamma_{Q_k}: I \rightarrow \mathbb{V}^4$ nello spaziotempo. Dato in qualsiasi sistema di riferimento $(R, \text{id}_{\mathbb{E}^1})$ per lo spaziotempo con coordinate standard adattate, abbiamo introdotto il concetto di velocità rispetto ad R

$$v_{Q_k}|_R(t) = \sum_i \frac{d\vec{\gamma}_{Q_k}^i(t)}{dt} e_i(t)$$

Il primo principio allora richiede che l'accelerazione di ciascun punto sia nulla, ovvero

$$a_{Q_k}|_R(t) = \sum_i \frac{d^2 \vec{\gamma}_{Q_k}^i(t)}{dt^2} e_i(t) = 0$$

È anche importante sottolineare che non c'è un solo sistema di riferimento inerziale, ma ce ne sono a priori quanti vogliamo: ricordando che l'automorfismo (F, f) nel diagramma

$$\begin{array}{ccccc}
 & & T : \mathbb{V}^4 \rightarrow \mathbb{E}^1 & & \\
 & \swarrow (R, \text{id}_{\mathbb{E}^1}) & & \searrow (R', \text{id}_{\mathbb{E}^1}) & \\
 \pi_1 : \mathbb{E}^1 \times \mathbb{E}^3 \rightarrow \mathbb{E}^1 & & & & \pi_1 : \mathbb{E}^1 \times \mathbb{E}^3 \rightarrow \mathbb{E}^1 \\
 \downarrow & & & & \downarrow \\
 \pi_1 : \mathbb{R}^1 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^1 & \xrightarrow{(F, f)} & & \xrightarrow{(F, f)} & \pi_1 : \mathbb{R}^1 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^1
 \end{array}$$

Ha forma generale $f(t) = c + at$ e $F(t, \vec{x}) = (c + at, \vec{b}(t) + A(t)\vec{x})$ con $c \in \mathbb{R}$, $a \in \{\pm 1\}$, $\vec{b} \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^1, \mathbb{R}^3)$ e $A \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^1, \text{O}(3))$, il seguente risultato è di importanza fondamentale:

Teorema 2.1: Principio di inerzia e trasformazioni di Galileo

Assumiamo che per ogni riferimento R e ogni evento $p \in \mathbb{V}^4$ esista un punto materiale la cui linea di universo attraversi p con velocità (rispetto a R) fissabile a piacimento e che il punto sia isolato in qualche intervallo aperto $I \subset \mathbb{E}^1$ con $T(p) \in I$

Se R è inerziale, dato un altro riferimento R' questo è inerziale se e solo se l'automorfismo (F, f) che descrive il cambiamento di sistema di riferimento in coordinate standard adattate assume la forma di una trasformazione di Galileo, ovvero $f(t) = c + at$ e $F(t, \vec{x}) = (c + at, \vec{b} + \vec{v}tA\vec{x})$ con $c \in \mathbb{R}$, $a \in \{\pm 1\}$, $\vec{b}, \vec{v} \in \mathbb{R}^3$ e $A \in \text{O}(3)$ costanti.

Dimostrazione

Ricordiamoci le formule di trasformazione derivate sopra

$$a'_R(t) = a|_R(t) + a^{(\text{tv})}(t) + a^{(\text{cor})}(t)$$

Dove

$$\begin{aligned}
 a^{(\text{tv})}(t) &= \sum_i \left[\frac{d^2 b^i(t)}{dt^2} + \sum_j \frac{d^2 A_j^i(t)}{dt^2} \tilde{\gamma}^j(t) \right] e'_i(t) \\
 a^{(\text{cor})}(t) &= 2 \sum_{i,j} \frac{dA_j^i(t)}{dt} \frac{d\tilde{\gamma}^j(t)}{dt} e'_i(t)
 \end{aligned}$$

E dimostriamo entrambe le implicazioni:

- Supponiamo che (F, f) sia una trasformazione di Galileo: notiamo immediatamente che dalle formule di trasformazione, dato un insieme di punti isolati $\{Q_k\}_k$, per ciascuno di essi $a_{Q_k}|_R(t)$ è nulla per definizione, $a^{(\text{cor})}(t)$ è nulla per la costanza di A e aggiungendo la costanza^a di $\vec{b}(t)$ otteniamo anche la nullità di $a^{(\text{tv})}(t)$.
- Supponiamo che R e R' siano inerziali; in particolare, per ogni singolo punto isolato Q abbiamo $a_Q|_R = 0$ e $a_Q|_{R'} = 0$. Come conseguenza dell'ipotesi di cui sopra, ogni linea di universo

$$\gamma_Q(t) = O(t) + \sum_i (q^i + c^i t) e_i(t)$$

con $\vec{q}, \vec{c} \in \mathbb{R}^3$ descrive un tale punto isolato con accelerazione nulla rispetto a R ; dato che anche l'accelerazione rispetto a R' deve essere nulla, abbiamo che $a^{(\text{tv})}(t) + a^{(\text{cor})}(t) = 0$, ovvero

$$0 = \sum_i \left[\frac{d^2 b^i(t)}{dt^2} + \sum_j \frac{d^2 A_j^i(t)}{dt^2} (q^j + c^j t) + 2 \sum_j \frac{dA_j^i(t)}{dt} c^j \right] e'_i(t) \quad \forall \vec{q}, \vec{c} \in \mathbb{R}^3$$

Osserviamo che tre casi particolari determinano le variazioni di $\vec{b}$ e A :

$$\begin{aligned}
 \vec{q} = \vec{c} = 0 &\Rightarrow \frac{d^2 \vec{b}(t)}{dt^2} = 0 \Rightarrow \vec{b}(t) = \vec{b} + \vec{v}t \\
 \vec{q} \in \mathbb{R}^3, \vec{c} = 0 &\Rightarrow \frac{d^2 A(t)}{dt^2} = 0 \Rightarrow A(t) = A + Kt \\
 \vec{q} = 0, \vec{c} \in \mathbb{R}^3 &\Rightarrow \frac{dA(t)}{dt} = 0 \Rightarrow A(t) = A
 \end{aligned}$$

Quindi il cambiamento tra sistemi di riferimento è una trasformazione galileiana.

□

^aA dire il vero, funzionerebbe anche se $\vec{b}(t)$ variasse solo al primo ordine

Una conseguenza importante del primo principio è che questo permette di dare allo spaziotempo $T : \mathbb{V}^4 \rightarrow \mathbb{E}^1$ una struttura affine privilegiata

Teorema 2.2: Struttura affine su $T : \mathbb{V}^4 \rightarrow \mathbb{R}^1$

Esiste una struttura affine $+$: $\mathbb{V}^4 \times \mathbb{V}^4 \rightarrow \mathbb{V}^4$ sullo spaziotempo $T : \mathbb{V}^4 \rightarrow \mathbb{E}^1$ tale che per ogni riferimento inerziale $(R, \text{id}_{\mathbb{E}^1})$ la mappa $R : \mathbb{V}^4 \rightarrow \mathbb{E}^1 \times \mathbb{E}^4$ sia affine.

Questa struttura è unica a meno di^a isomorfismi affini che agiscono su $\mathbb{V}^4$ come l'identità ed è detta **struttura galileiana**.

Dimostrazione

Ricordando che $\mathbb{E}^1 \times \mathbb{E}^3$ ha canonicamente una struttura affine su $V^1 \times V^3$ data da $(t, O) + (c, v) = (t+c, O+v)$, per qualsiasi riferimento inerziale R possiamo trasferirla a $\mathbb{V}^4$ tramite il diffeomorfismo R definendo $p+_R(c, v) = R^{-1}(R(p) + (c, v))$. Considerando un qualsiasi altro riferimento inerziale R' , sappiamo dal teorema precedente che il cambiamento di sistema di riferimento

$$\begin{array}{ccc} & \mathbb{V}^4 & \\ R \swarrow & & \searrow R' \\ \mathbb{E}^1 \times \mathbb{E}^3 & \xrightarrow{R' \circ R^{-1}} & \mathbb{E}^1 \times \mathbb{E}^3 \end{array}$$

deve assumere la forma di una trasformazione galileiana, dunque deve essere affine rispetto alla struttura indotta da R e quindi anche R' deve essere una trasformazione affine.

Dimostriamo l'unicità: consideriamo un'altra struttura affine $+$ su $\mathbb{V}^4$ che soddisfi le proprietà richieste; in particolare per quanto visto sopra, il seguente diagramma deve commutare

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{V}^4_+ & \xrightarrow{R \circ R^{-1} = \text{id}_{\mathbb{V}^4}} & \mathbb{V}^4_{+_R} \\ R \swarrow & & \searrow R \\ \mathbb{E}^1 \times \mathbb{E}^3 & & \mathbb{E}^1 \times \mathbb{E}^3 \end{array}$$

E dunque le due strutture affini devono essere isomorfe. Si noti che la parte lineare $V^4 \xrightarrow{\sim} V^1 \times V^3$ di questo isomorfismo non è necessariamente l'identità però.

□

^anon unici

È interessante notare che la mappa $T : \mathbb{V}^4 \rightarrow \mathbb{E}^1$ è affine, in quanto per qualsiasi riferimento inerziale R vale $T = \pi_1 \circ R$.

La verifica che il gruppo degli automorfismi di questa struttura affine è esattamente il gruppo delle trasformazioni galileiane è lasciata come esercizio per il lettore.

2.2.2 Secondo principio e le forze

A differenza del primo principio, questo e i prossimi permettono che i singoli punti del sistema considerato non siano necessariamente isolati tra loro. Questi vanno formulati comunque rispetto alla classe dei riferimenti inerziali e assumendo che l'intero sistema sia isolato rispetto al resto dell'universo.

Notazione. Dato un riferimento inerziale $(R, \text{id}_{\mathbb{E}^1})$, d'ora in avanti identificheremo sempre gli spazi euclidei $\Sigma_t \xrightarrow{\sim} \mathbb{E}^3$ e gli spazi vettoriali sottostanti $V_t \xrightarrow{\sim} V^3$; in particolare, considereremo sempre una linea di universo come una curva lascia $\gamma|_R : I \rightarrow E_3$ con velocità e accelerazione date semplicemente da

$$v|_R = \frac{d}{dt} \gamma|_R : I \rightarrow V^3, \quad a|_R = \frac{d^2}{dt^2} \gamma|_R : I \rightarrow V^3$$

Assioma 2.2: Principi di massa e impulso

Per ogni punto materiale Q esiste una costante $m_Q > 0$ detta **massa** di Q tale che valgano i seguenti fatti:

- Principio di conservazione dell'impulso: in ogni riferimento inerziale e per ogni sistema isolato costituito da due punti P, Q , il vettore $m_P v_P|_R + m_Q v_Q|_R$ è costante nel tempo anche se non lo sono separatamente le singole velocità; il vettore $p_Q = m_Q v_Q|_R$ è detto **impulso** di Q rispetto a R .
- Principio di conservazione della massa: nei processi in cui il numero dei punti materiali cambia, la somma delle masse iniziali è uguale alla somma delle masse finali.

Assioma 2.3: Secondo principio della dinamica

Per ogni sistema di riferimento R e ogni sistema isolato costituito da due punti isolati Q, Q' , esistono due mappe liscie

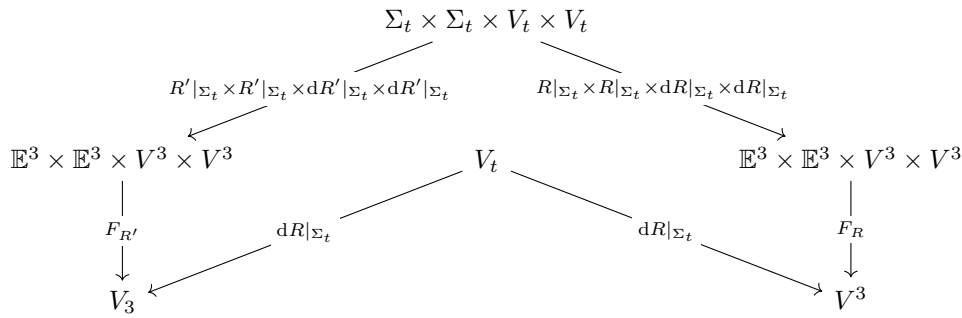
$$F_R, F'_R : \mathbb{E}^3 \times \mathbb{E}^3 \times V^3 \times V^3 \rightarrow V^3 \times V^3$$

tali che

$$\forall t \in I, \begin{cases} m_Q a_Q|_R(t) = F_R(\gamma_Q|_R(t), \gamma_{Q'}|_R(t), v_Q|_R(t), v_{Q'}|_R(t)) \\ m_{Q'} a_{Q'}|_R(t) = F'_R(\gamma_{Q'}|_R(t), \gamma_Q|_R(t), v_{Q'}|_R(t), v_Q|_R(t)) \end{cases}$$

F_R (F'_R) è chiamata la **forza** che agisce su Q (Q') a causa di Q' (Q), e ciascuna è detta **reazione** rispetto all'altra.

Inoltre, le forze sono equivarianti rispetto a cambiamenti di sistema di riferimento inerziale, ovvero il^a seguente diagramma commuta per ogni $t \in I$:



^aA dire il vero, i seguenti due diagrammi, dato che ne otteniamo un altro scambiando F con F'

Trovare le espressioni per le forze più appropriate a modellare i problemi concreti in natura è il lavoro dei fisici: queste dipendono dalle caratteristiche specifiche dei sistemi considerati. Vediamo due esempi:

Esempio 2.1: Forza elettrostatica e forza gravitazionale

Due casi importanti di forze sono la forza **elettrostatica** che agisce su due punti con cariche elettriche $q, q' \in \mathbb{R}$ e posizioni $\vec{x}, \vec{x}' \in \mathbb{E}^3$:

$$F_R(\vec{x}, \vec{x}', \vec{v}, \vec{v}') = kqq' \frac{\vec{x} - \vec{x}'}{\|\vec{x} - \vec{x}'\|^3}$$

E la forza **di gravità**, che dipende dalle masse invece:

$$F_R(\vec{x}, \vec{x}', \vec{v}, \vec{v}') = -Gmm' \frac{\vec{x} - \vec{x}'}{\|\vec{x} - \vec{x}'\|^3}$$

Le costanti $k > 0$ e $G > 0$ sono dette rispettivamente **costante di Coulomb** e **costante di gravitazione universale**.

Queste forze hanno una forma molto simile, la differenza cruciale è che la forza di gravità è sempre attrattiva, mentre quella elettrostatica è repulsiva tra cariche di segno uguale e attrattiva tra cariche di segno opposto.

Euristicamente, possiamo osservare che per non violare il primo principio ogni forza fisicamente sensata deve decrescere fino ad annullarsi al crescere della distanza, come le forze che abbiamo appena visto.

Nella nostra formulazione, il terzo principio è un'immediata conseguenza del secondo principio e di quello dell'impulso: infatti per due punti in moto rettilineo uniforme, sommando le due equazioni in 2.3 otteniamo l'identità

$$F_R(\gamma_Q|_R(t), \gamma_{Q'}|_R(t), v_Q|_R(t), v_{Q'}|_R(t)) = -F'_R(\gamma_{Q'}|_R(t), \gamma_Q|_R(t), v_{Q'}|_R(t), v_Q|_R(t))$$

Che viene generalizzata dal seguente principio, che permette di derivare anche la conservazione del momento angolare

Assioma 2.4: Principio forte di azione-reazione

Per ogni $t \in I$, se il vettore $\gamma_Q|_R(t) - \gamma_{Q'}|_R(t)$, le forze

$$F_R(\gamma_Q|_R(t), \gamma_{Q'}|_R(t), v_Q|_R(t), v_{Q'}|_R(t)) \quad \text{e} \quad F'_R(\gamma_{Q'}|_R(t), \gamma_Q|_R(t), v_{Q'}|_R(t), v_Q|_R(t))$$

Sono dirette lungo la direzione definita da tale vettore e hanno senso opposto.

Il prossimo principio ci permette di generalizzare quanto detto per i sistemi con due particelle a sistemi di un numero finito di particelle

Assioma 2.5: Principio di sovrapposizione delle forze

Dato un sistema isolato di $N \in \mathbb{N}$ punti $\{Q_k\}_{k \leq N}$, per ogni sistema di riferimento inerziale R vale il secondo principio della dinamica in forma completa, ovvero per ogni $k \leq N$ e per ogni $t \in I$:

$$m_{Q_k} a_{Q_k}|_R(t) = \underbrace{\sum_{i \neq k} F_{R,ki}(\gamma_{Q_k}|_R(t), \gamma_{Q_i}|_R(t), v_{Q_k}|_R(t), v_{Q_i}|_R(t))}_{=: F_{R,k}(\gamma_{Q_1}|_R(t), \dots, \gamma_{Q_N}|_R(t), v_{Q_1}|_R(t), \dots, v_{Q_N}|_R(t))}$$

Dove $F_{R,ki}$ è la forza che agisce su Q_k a causa di Q_i , ottenuta allontanando sufficientemente tutti gli altri punti

Mettendo l'equazione dataci da questo principio in coordinate, otteniamo un familiare sistema di equazioni differenziali del secondo ordine:

$$\frac{d^2 \vec{x}_k(t)}{dt^2} = \frac{1}{m_k} \vec{F}_k \left(\vec{x}_1(t), \dots, \vec{x}_N(t), \frac{d\vec{x}_1(t)}{dt}, \dots, \frac{d\vec{x}_N(t)}{dt} \right)$$

Il **problema fondamentale della dinamica** è risolvere questo sistema date le condizioni iniziali e così prevedere il moto del sistema fisico.

È un problema difficile, ma il seguente teorema (la cui dimostrazione esula dagli scopi di questo corso) ci garantisce almeno il fatto che una soluzione esista e che la nostra teoria sia deterministica:

Teorema 2.3: Esistenza e unicità locale delle soluzioni del PDC

Siano $D, D' \subset \mathbb{R}^n$ aperti e $I \subset \mathbb{R}$ un intervallo aperto e si consideri l'equazione differenziale

$$\frac{d^2 \vec{x}(t)}{dt^2} = F \left(t, \vec{x}(t), \frac{d\vec{x}(t)}{dt} \right)$$

Con $F : I \times D, D' \rightarrow \mathbb{R}^n$ una funzione C^1 .

Per ogni dato iniziale $(t_0, \vec{x}_0, \dot{\vec{x}}_0)$ e un intervallo aperto $I_0 \subset I$ sufficientemente piccolo che contenga t_0 , esiste ed è unica la funzione $\vec{x} : I_0 \rightarrow \mathbb{R}^n$ di classe C^2 che risolve l'equazione differenziale e soddisfa $\vec{x}(t_0) = \vec{x}_0$ e $\dot{\vec{x}}(t_0) = \dot{\vec{x}}_0$

Inoltre, ciascun dato iniziale determina un intervallo massimale in cui questa soluzione esiste ed è unica.

Facciamo qualche osservazione sull'invarianza della meccanica newtoniana rispetto alle trasformazioni galileiane, che sappiamo essere gli automorfismi affini di $\mathbb{V}^4$.

Ricordiamo che in un sistema di riferimento inerziale R , le trasformazioni di galileo prendono la forma:

$$(t, \vec{x}) \mapsto (c + at, \vec{b} + \vec{v}t + A\vec{x})$$

Per $c \in \mathbb{R}$, $a \in \{\pm 1\}$, $\vec{b}, \vec{v} \in \mathbb{R}^3$ e $A \in O(3)$, opportunamente ristretti nel caso orientato.

Assioma 2.6: Principio di relatività galileiana

Tutta la meccanica newtoniana, in particolare le equazioni di 2.5 sono invarianti per le trasformazioni di Galileo.

Osserviamo che questo principio restringe la forma che possono avere le forze: infatti dato che una trasformazione di Galileo agisce su di una curva $t \mapsto \vec{x}(t)$ mandandola in $t' \mapsto \vec{x}'(t')$, dove sostituendo $t' = c + at$ vediamo $\vec{x}'(t') = \vec{b} + \vec{v}t + A\vec{x}(t)$ e dunque

$$\frac{d\vec{x}'(t')}{dt'} = a\vec{v} + aA \frac{d\vec{x}(t)}{dt} \quad \text{e} \quad \frac{d^2 \vec{x}'(t')}{dt'^2} = A \frac{d^2 \vec{x}(t)}{dt^2}$$

Per l'invarianza galileiana delle leggi di newton, otteniamo che una forza deve rispettare

$$\vec{F} \left(\vec{x}'(t'), \vec{y}'(t'), \frac{d\vec{x}'(t')}{dt'}, \frac{d\vec{y}'(t')}{dt'} \right) = A \vec{F} \left(\vec{x}(t), \vec{y}(t), \frac{d\vec{x}(t)}{dt}, \frac{d\vec{y}(t)}{dt} \right)$$

per ogni trasformazione di galileo. Questo implica che $\vec{F}$ deve essere della forma $\vec{F}(\vec{x}, \vec{y}, \vec{u}, \vec{w}) = \vec{f}(\vec{x} - \vec{y}, \vec{u} - \vec{w})$ con $\vec{f}: \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ che rispetta le seguenti proprietà:

- $\vec{f}(A\vec{x}, A\vec{u}) = A\vec{f}(\vec{x}, \vec{u})$ per ogni $A \in O(3)$.
- $\vec{f}(\vec{x}, a\vec{u}) = \vec{f}(\vec{x}, \vec{u})$ per $a = \pm 1$

2.2.3 Quando Newton non funziona

I principi appena formulati non contemplano numerosi casi di interesse fisico, di cui adesso presentiamo una piccola selezione

Moto assegnato per un sottosistema e forze dipendenti dal tempo

Molto frequentemente, quasi sempre in effetti, nelle situazioni pratiche capita che in un sistema di punti $\{Q_1, \dots, Q_N\}$ il moto di un sottosistema $\{Q_{n+1}, \dots, Q_N\}$ sia fissato e si voglia trovare di conseguenza il moto dei punti $\{Q_1, \dots, Q_n\}$ rimanenti; è il caso ad esempio del moto della Terra fissato quello del Sole.

Inserendo le linee di universo prescritte di $\{Q_{n+1}, \dots, Q_N\}$ nelle equazioni di Newton si trova una forza "effettiva" che può dipendere esplicitamente dal tempo:

$$F_k^{\text{eff}}(t, \gamma_{Q_1}(t), \dots, \gamma_{Q_n}(t), v_{Q_1}(t), \dots, v_{Q_n}(t)) := F_k(\gamma_{Q_1}(t), \dots, \gamma_{Q_N}(t), v_{Q_1}(t), \dots, v_{Q_N}(t))$$

Le linee di universo dei punti rimanenti sono quindi determinate dal sistema

$$m_{Q_k} a_{Q_k}(t) = F_k^{\text{eff}}(t, \gamma_{Q_1}(t), \dots, \gamma_{Q_n}(t), v_{Q_1}(t), \dots, v_{Q_n}(t))$$

che comunque soddisfa le ipotesi del teorema di esistenza e unicità delle soluzioni, dunque possiamo estendere il determinismo a situazioni più generali.

Sistemi non inerziali

A volte conviene usare un sistema di riferimento non inerziale R' , ad esempio un sistema solidale alla superficie della Terra, ma questo modifica un po' la forma delle equazioni di newton. Dalle leggi di trasformazione ottengo le nuove equazioni

$$m_{Q_k} a_{Q_k}|_{R'}(t) + m_{Q_k} a_{Q_k}^{(\text{tv})}(t) + m_{Q_k} a_{Q_k}^{(\text{cor})}(t) = F_{R',k}(t, \gamma_{Q_1}|_{R'}(t), \dots, \gamma_{Q_N}|_{R'}(t), v_{Q_1}|_{R'}(t), \dots, v_{Q_N}|_{R'}(t))$$

ricordando che $v|_R(t) = v|_{R'}(t) + v^{(\text{tv})}(t)$ e $a|_R(t) = a|_{R'} + a^{(\text{tv})}(t) + a^{(\text{cor})}(t)$: spesso i due termini "aggiuntivi" a sinistra vengono portati a destra e interpretati come le cosiddette forze fittizie, dovute al sistema non inerziale:

$$m_{Q_k} a_{Q_k}|_{R'} = \underbrace{F^{(\text{cent})}}_{=:-m_{Q_k} a_{Q_k}^{(\text{tv})}} + \underbrace{F^{(\text{cor})}}_{=:-m_{Q_k} a_{Q_k}^{(\text{cor})}} + F_{R',k}$$

Dato che il lato destro comunque dipende da t , γ_{Q_i} e v_{Q_i} si applica comunque il teorema di esistenza e unicità dandoci il determinismo.

Vincoli geometrici

Nelle applicazioni reali, spesso capita che i punti del sistema $\{Q_1, \dots, Q_N\}$ debbano muoversi rispettando certi vincoli geometrici: magari la posizione di Q_3 deve trovarsi su una qualche curva perchè scorre su un binario, o Q_1 e Q_5 devono trovarsi a distanza fissata perchè uniti da un'asta, o tutti i punti devono giacere sulla superficie di un tavolo, chi più ne ha più ne metta.

Si nota immediatamente che le equazioni di Newton viste sopra non sono adeguate a descrivere questi sistemi vincolati, perchè la dinamica indotta non presenta vincoli geometrici: per affrontare questo problema si introducono le cosiddette **reazioni vincolari**, delle "forze" ϕ_k che modificano le equazioni del moto nella forma

$$m_{Q_k} a_{Q_k}|_R(t) = F_{R,k}(\gamma_{Q_1}|_R(t), \dots, \gamma_{Q_N}|_R(t), v_{Q_1}|_R(t), \dots, v_{Q_N}|_R(t)) + \phi_k$$

Ma queste reazioni vincolari non sono note a priori, appaiono come incognite nel sistema e questo in generale ci porta fuori dalle ipotesi sotto cui ci è garantito il determinismo dagli strumenti sviluppati fino a questo punto.

Per trattare questi sistemi introdurremo il formalismo della meccanica lagrangiana, che svilupperemo nella prossima parte del corso.

Capitolo 3

Meccanica Lagrangiana

Il formalismo della meccanica Lagrangiana è una formulazione più elegante e soprattutto estremamente più potente della meccanica classica rispetto alla meccanica newtoniana.

Alcuni dei principali vantaggi sono:

- Questa formulazione si applica anche a certe classi di sistemi vincolati, dove i vincoli sono detti *ideali*, estendendo consistentemente la meccanica newtoniana.
- Il legame tra le simmetrie di un sistema e le sue quantità conservate datoci dal teorema di Noether, che vedremo più avanti, viene espresso in modo estremamente elegante e naturale.

3.1 Geometria dei vincoli olonomi e ideali

In questa sezione ci occuperemo dei sistemi di $N \geq 1$ punti materiali $\{Q_1, \dots, Q_N\}$. Dato che questi N punti sono descritti da N linee di universo $\gamma_k : I \rightarrow \mathbb{V}^4$ con $T \circ \gamma_k = \text{id}_I$, per tenere traccia di tutti questi punti contemporaneamente introduciamo un'estensione del nostro spaziotempo.

Definizione 3.1

Sia $T : \mathbb{V}^4 \rightarrow \mathbb{E}^1$ uno spaziotempo e sia $N \geq 1$.

Il corrispondente *spaziotempo delle configurazioni* per N punti materiali è dato dal prodotto fibrato

$$\mathbb{V}^{3N+1} = \underbrace{\mathbb{V}^4 \times_{\mathbb{E}^1} \dots \times_{\mathbb{E}^1} \mathbb{V}^4}_{N \text{ volte}} = \{(p_1, \dots, p_N) \in (\mathbb{V}^4)^N : \forall i, j, T(p_i) = T(p_j)\}$$

Con la sommersione suriettiva ovvia $T : \mathbb{V}^{3N+1} \rightarrow \mathbb{E}^1$ data da $T(p_1, \dots, p_N) = T(p_i)$ per qualsiasi i .

Alternativamente, $T : \mathbb{V}^{3N+1} \rightarrow \mathbb{E}^1$ è definito per proprietà universale come limite del seguente diagramma nella categoria dei fibrati differenziabili

$$\begin{array}{ccc} & \mathbb{V}^{3N+1} & \\ & \downarrow & \\ \mathbb{V}^4 & \leftarrow \quad \dots \quad \rightarrow & \mathbb{V}^4 \\ & \searrow T \quad \swarrow T & \\ & \mathbb{E}^1 & \end{array}$$

Osserviamo che le fibre di $\mathbb{V}^{3N+1}$ al tempo $t \in \mathbb{E}^1$ sono date da $\Sigma_t^N = \Sigma_t \times \dots \times \Sigma_t$, che dunque eredita la struttura di spazio euclideo sopra lo spazio vettoriale sottostante $V_t^N = V_t \times \dots \times V_t$ con l'evidente prodotto scalare.

Trattare un sistema di N linee di universo $\gamma_k : I \rightarrow \mathbb{V}^4$ è assolutamente identico al trattare una singola linea di universo $\Gamma : I \rightarrow \mathbb{V}^{3N+1}$ data da $\Gamma(t) = (\gamma_1(t), \dots, \gamma_N(t))$, infatti come visto sopra $T \circ \Gamma = \text{id}_I$ e viceversa proiettando su ciascuna componente torniamo a $\gamma_k = \pi_k \circ \Gamma : I \rightarrow \mathbb{V}^4$.

Anche un sistema di riferimento $R : \mathbb{V}^4 \rightarrow \mathbb{E}^1 \times \mathbb{E}^3$ può essere facilmente esteso e illuminare un attimo il senso di quel

$3N + 1$ all'esponente, come si vede in questo diagramma

$$\begin{array}{ccc}
 \mathbb{V}^4 \times_{\mathbb{E}^1} \dots \times_{\mathbb{E}^1} \mathbb{V}^4 & \xrightarrow{(R, \dots, R)} & (\mathbb{E}^1 \times \mathbb{E}^3) \times_{\mathbb{E}^1} \dots \times_{\mathbb{E}^1} (\mathbb{E}^1 \times \mathbb{E}^3) \\
 \parallel & & \parallel \\
 \mathbb{V}^{3N+1} & & \mathbb{E}^1 \times \mathbb{E}^{3N} \\
 \downarrow T & & \downarrow \pi_{\mathbb{E}^1} \\
 \mathbb{E}^1 & \xrightarrow{\text{id}_{\mathbb{E}^1}} & \mathbb{E}^1
 \end{array}$$

E lo stesso vale evidentemente per qualsiasi scelta di coordinate standard che ci porterà in $\mathbb{R}^1 \times \mathbb{R}^{3N}$.

Definizione 3.2: Vincoli olonomi

Un sistema di $0 \leq C \leq N$ **vincoli olonomi** per un sistema di $N \geq 1$ punti materiali è dato da una famiglia di C funzioni lisce $f_j : \mathbb{V}^{3N+1} \rightarrow \mathbb{R}$ che soddisfano le seguenti proprietà:

- Per ogni $t \in \mathbb{E}^1$ vale

$$\Sigma_t^N \cap \bigcap_j f_j^{-1}(\{0\}) \neq \emptyset$$

- Per ogni $t \in \mathbb{E}^1$ e qualsiasi scelta di coordinate standard adattate $(t, \vec{x}) := (t, x^1, \dots, x^{3N})$, la matrice jacobiana

$$\left[\frac{\partial f_j}{\partial x^i} \right]_{(t, \vec{x})} \Big|_{1 \leq i \leq 3N, 1 \leq j \leq C} : \mathbb{R}^{3N} \rightarrow \mathbb{R}^C$$

Ha rango massimo per ogni $(t, \vec{x})$ tale che $f_j((t, \vec{x})) = 0$ per ogni $j \leq C$

A questo punto è detto **spaziotempo delle configurazioni** di un sistema di N punti materiali sottoposto a C vincoli olonomi $\{f_1, \dots, f_C\}$ il fibrato

$$T : \mathbb{V}^{n+1} := \bigcap_j f_j^{-1}(\{0\}) \subset \mathbb{V}^{3N+1} \rightarrow \mathbb{E}^1$$

Dove $n := 3N - C$ è detto il numero di **gradi di libertà** del sistema.

Lo spazio $\mathbb{Q}_t := \mathbb{V}^{n+1} \cap \Sigma_t^N$ è detto **spazio delle configurazioni** del sistema al tempo t .

Ok, che diavolo abbiamo appena letto? Le proprietà che abbiamo richiesto sui vincoli sono proprietà tecniche che ci permettono di applicare un potente teorema di geometria differenziale, il **teorema dei valori regolari**¹ che ci conduce al seguente risultato.

Proposizione 3.1

Nel contesto della definizione precedente, valgono i seguenti fatti:

1. $\mathbb{V}^{n+1} \subset \mathbb{V}^{3N+1}$ è una sottovarietà *embedded*^a di dimensione $n + 1$ e la restrizione $T : \mathbb{V}^{n+1} \rightarrow \mathbb{E}^1$ è una sommersione suriettiva.
2. Per ogni $t \in \mathbb{E}^1$, $\mathbb{Q}_t = \mathbb{V}^{n+1} \cap \sigma_t^N \subset \Sigma_t^N$ è una sottovarietà *embedded* di dimensione n .
3. Per ogni punto $p \in \mathbb{V}^{3N+1}$ possiamo scegliere in un intorno di p una carta locale $(U \subset \mathbb{V}^{3N+1}, \phi : U \rightarrow \mathbb{R}^{3N+1})$ tale che

•

$$\forall p' \in U, \phi(p') := (T(p'), \phi^1(p'), \dots, \phi^{3N}(p'))$$

•

$$\forall t \in T(U), \forall p' \in U \cap \mathbb{Q}_t, \phi(p') = (t, \phi^1(p'), \dots, \phi^n(p'), 0, \dots, 0)$$

Dimostrazione

La seconda proprietà segue direttamente dalle richieste sui vincoli olonomi e dal teorema dei valori regolari; per verificare la prima proprietà dobbiamo estendere la matrice jacobiana con una derivata temporale, che faremo

¹Reperibile in [1] per interessati e masochisti

identificando $x^0 := t$:

$$\left[\frac{\partial f_j}{\partial x^i} \right]_{(t, \vec{x})} \Big|_{0 \leq i \leq 3N, 1 \leq j \leq C} : \mathbb{R}^{3N+1} \rightarrow \mathbb{R}^C$$

questa matrice ha ovviamente rango massimo, perchè restringendoci a vettori della forma $(0, \vec{x})$ otteniamo la matrice jacobiana non estesa, che ha rango massimo per definizione.

Rimane solo la terza, che segue dal teorema dei valori regolari.

^aPossibili traduzioni sono immersa, inclusa o incastonata, ma in genere si usa l'aggettivo in inglese e ci si mette il cuore in pace.

Vediamo un esempio

Esempio 3.1

Consideriamo un sistema di un ($N = 1$) punto materiale e un ($C = 1$) vincolo: scegliendo un qualsiasi sistema di riferimento R , abbiamo $\mathbb{V}^{3+1} \cong \mathbb{E}^1 \times \mathbb{E}^3$ possiamo considerare la mappa liscia $f : \mathbb{E}^1 \times \mathbb{E}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ definita da $(t, q) \mapsto \|q - O(t)\|^2 - r_0^2(t)$, dove $O : \mathbb{E}^1 \rightarrow \mathbb{E}^3$ e $r_0 : \mathbb{E}^1 \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ sono mappe lisce.

Per ogni t fissato, i punti di $f(t, q) = 0$ definiscono una sfera $\mathbb{S}_t^2$ di centro $O(t)$ e raggio $r_0(t)$. Passando in coordinate abbiamo:

$$f(t, \vec{x}) = (x^1 - O^1(t))^2 + (x^2 - O^2(t))^2 + (x^3 - O^3(t))^2 - r_0^2(t)$$

Chiaramente il primo punto della definizione di vincolo olonomo è soddisfatto dal fatto che la controimmagine di 0 è come abbiamo detto una sfera; per la seconda proprietà dobbiamo calcolare la matrice jacobiana:

$$\left[\frac{\partial f}{\partial x^1}, \frac{\partial f}{\partial x^2}, \frac{\partial f}{\partial x^3} \right] = [2(x^1 - O^1(t)), 2(x^2 - O^2(t)), 2(x^3 - O^3(t))]$$

Che ha rango massimo fintanto che almeno una delle sue componenti non è nulla, cosa che si verifica sempre negli zeri di f , dunque questo è un vincolo olonomo.

Esempio 3.2

Consideriamo ora $N = 2$ punti materiali, dunque con un riferimento R ci poniamo in $\mathbb{V}^{6+1} \xrightarrow{\sim} \mathbb{E}^1 \times \mathbb{E}^3 \times \mathbb{E}^3$ e le mappe lisce $f_{1,2} : \mathbb{E}^1 \times \mathbb{E}^3 \times \mathbb{E}^3$ definite da

$$f_1(t, q_1, q_2) = \|q_1 - O(t)\|^2 - r_0^2(t)$$

$$f_2(t, q_1, q_2) = \|q_1 - q_2\|^2 - D_0^2(t)$$

TBD

In preparazione alla discussione sui vincoli ideali, definiamo un importante concetto di geometria differenziale:

Definizione 3.3: Spazio tangente di $\mathbb{Q}_t$

Consideriamo, per $t \in \mathbb{Q}^1$, la sottovarietà embedded $\mathbb{Q}_t = \mathbb{V}^{n+1} \cap \Sigma_t^N \subset \Sigma_t^N$.

Scegliendo coordinate locali su $\mathbb{Q}_t$, ovvero una carta locale (U, ψ) tale che $U \subset \mathbb{Q}_t$ e $\psi : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ otteniamo una parametrizzazione locale $\psi^{-1} : \psi(U) \rightarrow \Sigma_t^N$ di $\mathbb{Q}_t$ data da $\psi^{-1}(q^1, \dots, q^n)$.

Definiamo lo **spazio tangente** di $\mathbb{Q}_t$ in $q \in U$ come il sottospazio vettoriale

$$T_q \mathbb{Q}_t := \left\langle \frac{\partial \psi^{-1}(q^1, \dots, q^n)}{\partial q^1} \Big|_{\psi(q)}, \dots, \frac{\partial \psi^{-1}(q^1, \dots, q^n)}{\partial q^n} \Big|_{\psi(q)} \right\rangle$$

di V_t^N , spazio sottostante a Σ_t^N .

Dimostriamo alcuni utili risultati su $T_q \mathbb{Q}_t$:

Proposizione 3.2

Lo spazio tangente $T_q \mathbb{Q}_t$ non dipende dalla scelta di coordinate e come spazio vettoriale ha la stessa dimensione n di $\mathbb{Q}_t$ come varietà.

Dimostrazione

Senza esplicitare tutti i calcoli, date due carte locali (U, ψ) e (U', ψ') si nota che la funzione di trasferimento $\psi' \circ \psi^{-1}$; calcolando con la regola della catena le derivate di $\psi^{-1} = \psi'^{-1} \circ \psi' \circ \psi^{-1}$ otteniamo

$$\left. \frac{\partial \psi^{-1}(q^1, \dots, q^n)}{\partial q^i} \right|_{\psi(q)} = \sum_j \left. \frac{\partial \psi'^{-1}(q'^1, \dots, q'^n)}{\partial q'^j} \right|_{\psi(q)} \left. \frac{\partial q'^j}{\partial q^i} \right|_{\psi(q)}$$

Poichè la jacobiana di ogni diffeomorfismo è invertibile, ne segue che gli spazi tangenti coincidono.

Per dimostrare che la dimensione è la stessa di $\mathbb{Q}_t$, usiamo una carta del tipo del terzo punto di 3.1: in questo caso è evidente che i generatori di $T_q \mathbb{Q}_t$ sono indipendenti, dato che usando coordinate locali su Σ_t^N si ottiene $\psi^{-1}(q^1, \dots, q^n) = (q^1, \dots, q^n, 0, \dots, 0)$ e derivando rispetto a q^i si osserva l'indipendenza lineare.

□

Finalmente possiamo definire i vincoli ideali:

Definizione 3.4: Vincoli ideali

Sia $\{f_1, \dots, f_C\}$ un sistema di $0 \leq C \leq 3N$ vincoli olonomi per un sistema di $N \geq 1$ punti materiali.

Questi vincoli sono detti **ideali** se per ogni linea di universo $\Gamma : I \rightarrow \mathbb{V}^{n+1}$ e ogni $t \in I$, la reazione vincolare $\phi = (\phi_1, \dots, \phi_N) \in V_t^N$ è normale a $\mathbb{Q}_t$, ovvero $\phi \cdot v = 0$ per ogni vettore tangente $v \in T_{\Gamma(t)} \mathbb{Q}_t$

Osserviamo che questa definizione ha una forte connotazione fisica, infatti questi vincoli sono stati introdotti nel contesto della meccanica newtoniana: in particolare, non si può dedurre dalla definizione matematica di vincoli olonomi che questi debbano essere o non essere anche ideali.

Si deve pensare alla richiesta di idealità come a una richiesta aggiuntiva sul comportamento geometrico di un vincolo che lo rende adatto per applicare l'apparato della meccanica lagrangiana.

3.2 Energia cinetica

Per trattare i sistemi di punti materiali con vincoli ideali è spesso necessario calcolare le componenti tangenziali ai vincoli dell'accelerazione, ma per farlo è necessario introdurre il concetto di energia cinetica.

L'obiettivo di questa parte sarà definire l'energia cinetica per sistemi di $N \geq 1$ punti materiali $\{Q_1, \dots, Q_N\}$ sottoposti a $C \leq N$ vincoli olonomi $\{f_1, \dots, f_C\}$ e illustrare la geometria sottesa alle coordinate puntate $\dot{q}$. Per farlo dobbiamo estendere opportunamente i concetti di velocità e accelerazione in $\mathbb{V}^4$ a $\mathbb{V}^{3N+1}$

Sia $\Gamma : I \rightarrow \mathbb{V}^{n+1}$ una linea di universo nello spazio delle configurazioni vincolato: dato che questo è una sottovarietà embedded di $\mathbb{V}^{3N+1}$, possiamo leggerla come linea di universo in quest'ultimo e definire come sopra velocità e accelerazione rispetto a un riferimento R : esplicitamente

$$v|_R(t) := \left((dR|_{\Sigma_t}^{\times N})^{-1} \circ \frac{d}{dt} \circ R|_{\Sigma_t}^{\times N} \right) (\Gamma(t)) = (v_{Q_1}|_R(t), \dots, v_{Q_N}|_R(t)) \in V_t^N$$

$$a|_R(t) := \left((dR|_{\Sigma_t}^{\times N})^{-1} \circ \frac{d^2}{dt^2} \circ R|_{\Sigma_t}^{\times N} \right) (\Gamma(t)) = (a_{Q_1}|_R(t), \dots, a_{Q_N}|_R(t)) \in V_t^N$$

Ora possiamo definire l'energia cinetica.

Definizione 3.5: Energia cinetica

Sia $\Gamma : I \rightarrow \mathbb{V}^{n+1} \subset \mathbb{V}^{3N+1}$ una linea cinetica nello spaziotempo delle configurazioni di un sistema con vincoli olonomi e sia R un riferimento.

La sua **energia cinetica** rispetto a R è definita da:

$$\mathcal{T}_R(t) := \sum_i \frac{m_{Q_i}}{2} \|v_{Q_i}|_R(t)\|^2 = \sum_i \frac{m_{Q_i}}{2} (v_{Q_i}|_R(t) \cdot v_{Q_i}|_R(t))$$

Bibliografia

- [1] V. Moretti, *Meccanica Analitica*, 2nd. Springer, 2024.
- [2] E. Riehl, *Category Theory in Context* (Aurora: Dover Modern Math Originals). Dover Publications, 2017, ISBN: 9780486820804. indirizzo: <https://books.google.it/books?id=6B9MDgAAQBAJ>.